

Bisogna dimostrare la correttezza

Progresso: se $\nexists t. e : t$ allora e è un valore oppure $e \rightarrow e'$ per qualche espressione e'

se e non ha variabili libere ed è ben tipata non si blocca

conservazione: se $\Gamma \vdash e : t$ ed $e \rightarrow e'$ allora $\Gamma \vdash e' : t$

Progresso (si dimostra x induzione)

Casi Base = (costanti booleane) = e' è sempre un valore

Caso variabile = una variabile non è ben tipata nell'ambiente vuoto

Caso induttivo: (solo caso dell'applicazione)

$$\frac{\Gamma \vdash e_1 : t_1 \rightarrow t_2 \quad \Gamma \vdash e_2 : t_1}{\Gamma \vdash \text{apply}(e_1, e_2) : t_2}$$

• per ipotesi induttiva possiamo affermare che:

e_1 è un valore o può fare un passo di valutazione, e così pure e_2

• se e_1 può fare un passo, applicando la regola $\frac{e_1 \rightarrow e'}{\text{apply}(e_1, e_2) \rightarrow \text{apply}(e', e_2)}$
può fare un passo anche e e abbiamo fatto

- analogamente se e_1 è un valore ed e_2 può fare un passo, con

$$\frac{e_2 \rightarrow e'}{\text{Apply}(v, e_2) \rightarrow \text{Apply}(v, e')}$$

- se sono entrambi valori, allora abbiamo che e_1 deve essere

$$\text{fun } x: t_1 = e': t_1 \rightarrow t_2$$

portanto può fare un passo, applicando la regola

$$\text{Apply}(\text{fun } x: t = e_1, v) \rightarrow e_1 \{x := v\}$$

Teorema della conversazione

considero di nuovo e apply (+ significativo)

applicazione: $e = \text{Apply}(e_1, e_2)$

quindi vale che:

$$\begin{aligned} &\Gamma \vdash e : t \\ &\Gamma \vdash e_1 : t_1 \rightarrow t_2 \\ &\Gamma \vdash e_2 : t_1 \\ &t = t_2 \\ &e \rightarrow e' \end{aligned}$$

si deve dimostrare che

$$\Gamma \vdash e' : t_2$$

se fa un passo di Beta-riduzione allora e' è quello che ottengo dalla Beta-riduzione

$\text{APPLY}(\lambda x:t.e_1, v) \rightarrow e_1 \{x:=v\} = e'$ è ciò che ottengo dalla Beta-riduzione
Sisogna copiare e_1 e come tipo dovremmo avere t_2
se facciamo questa riduzione non cambia il tipo di e_1

↓
substitution lemma se $\Gamma, x:t_1 \vdash e:t$ e $\Gamma \vdash e_1:t_1$ allora $\Gamma \vdash e\{x:=e_1\}:t$

esempio aritmetico

se $3+x:\text{int}$ se sostituisco $A \ x:\text{int}$ e $2:\text{int}$ Allora $3+x\{x:=2\} = 3+2:\text{int}$

estensioni

Aggiungiamo elementi al linguaggio per farlo diventare un linguaggio di Programmazione

$e ::=$

x

$\lambda x:t.e$

$\text{APPLY}(e, e)$

true

false

m

//cost numeriche

$m ::= 1, 2, 3, \dots$

$e \oplus e$

//operazioni binarie

$\oplus ::= +, -, *, /, \%$

$\text{if } e \text{ then } e \text{ else } e$

• SI ASSUME che siano noti i tipi delle operazioni

primitive $\oplus : t_1 \times t_2 \rightarrow t$

Regole di tipo

$$\Gamma \vdash e_1 : t_1, \Gamma \vdash e_2 : t_2$$

$$\oplus : t_1 \times t_2 \rightarrow t$$

$$\Gamma \vdash e_1 \oplus e_2 : t$$

Dichiarazioni variabili locali

$e ::=$

$$\text{let } x : e_1 \text{ in } e_2 : t_2$$

scope

esempio $\{\text{let } x = 10 ; y = x + 1\}$ - modale lang prog

regole di valutazione

$$\text{let } x = 10 \text{ in } [\dots]$$

$$\bullet \frac{e_1 \rightarrow e'}{\text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 : t_2 \rightarrow e_2 \{x := v\} : t_2}$$

$$\bullet \text{let } x = v \text{ in } e_2 : t_2 \rightarrow e_2 \{x := v\} : t_2$$

Regole dei tipi

$$\bullet \frac{\Gamma \vdash e_1 : t_1 \quad \Gamma, x : t_1 \vdash e_2 : t_2}{\Gamma \vdash \text{let } x = e_1 \text{ in } e_2 : t_2}$$

Ricorsione

$\Omega = (\lambda x. xx) (\lambda x. xx)$ non fermazione

$Y = \lambda f. (\lambda x. f(xx)) (\lambda x. f(xx))$ ricorsione

// non sono tipabili

- Devo Aggiungere un'altra operazione alle sintassi

Aggiungiamo Fix che fa la stessa cosa del combinator y

$e ::=$

$\text{fix } e$

regola valutazione

$$\bullet \frac{e \rightarrow e'}{\text{Fix } e \rightarrow \text{Fix } e'}$$

$$\bullet \text{Fix } (\lambda m. f : t = e) \rightarrow e [f := (\text{fix } (\lambda m. f : t = e))]$$

.

Regole di tipo

$$\frac{\Gamma \vdash e : t \rightarrow t}{\Gamma \vdash \text{fix } e : t}$$

esempio fattoriale

$$\text{Fact } 3 = (\text{fix } G) 3 = (\text{Fix } (\lambda f. \lambda m. \text{if } (m=0) \text{ then } 1 \text{ else } m * f(m-1))) 3 \rightarrow$$

$$\rightarrow (\lambda m. \text{if } (m=0) \text{ then } 1 \text{ else } m * f(m-1)) [f := \text{Fix } G] 3 =$$

$$(\lambda m. \text{if } (m=0) \text{ then } 1 \text{ else } m * \text{fix } G(m-1)) 3 \rightarrow$$